

전투 시스템 통합 문서

- 본 문서는 학기작 22팀 전투 시스템의 모든것을 통합한 설명 문서이다.
- 프로그래머는 해당 문서를 정독하여 단어 확립과 전투 시스템에 대한 이해도를 높인다.

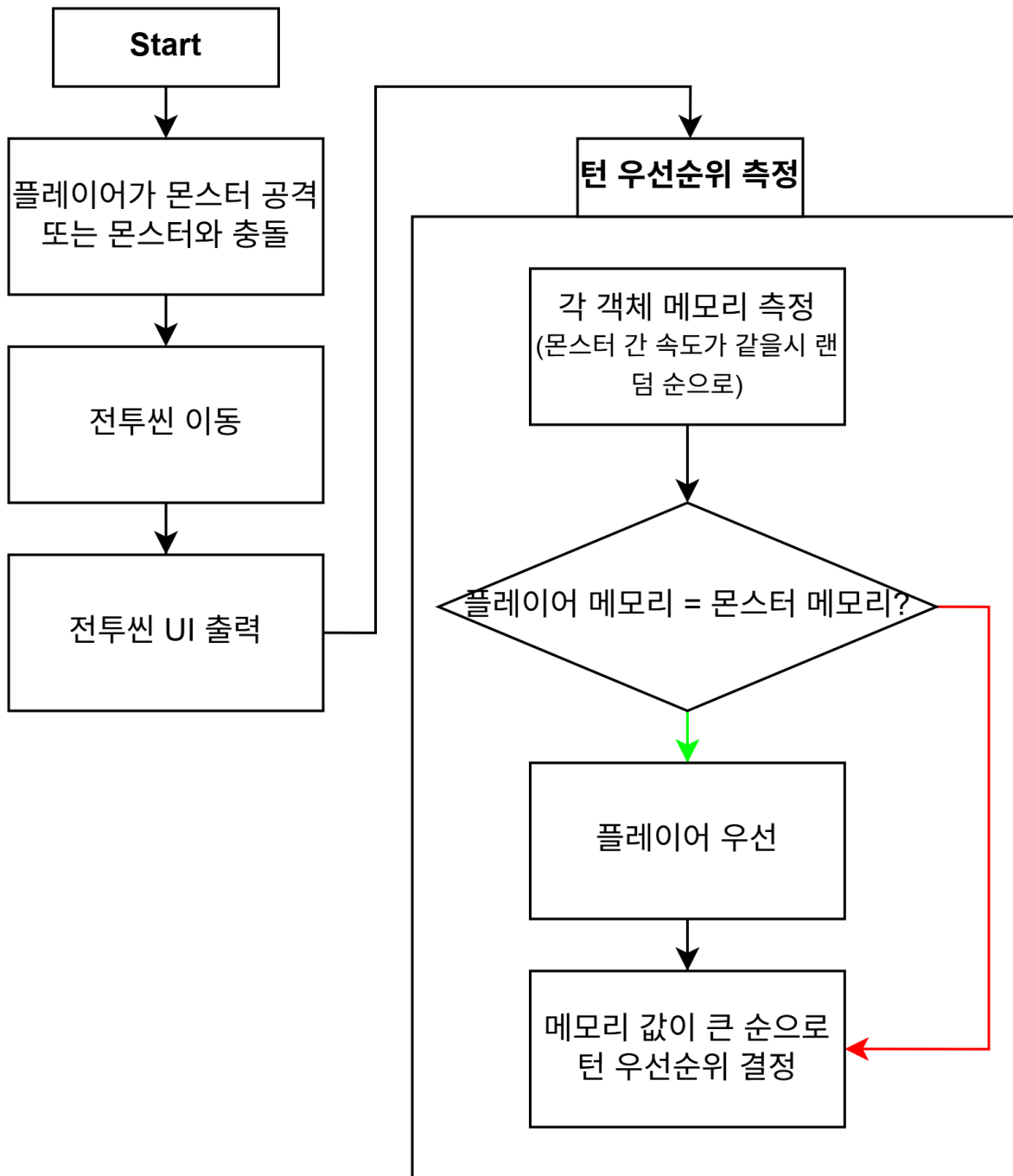
작업 날짜	작업 자	작업 내용
09/06	김민 성	시스템 문서 작업 초안 작업
09/07	김민 성	시스템 초안 완성 및 피드백
09/09	김민 성	약점연쇄 설명 보충
09/13	김민 성	문서 세분화 및 추가 시스템 적용
09/14	김민 성	플로우차트 전면 수정 및 디벨롭
09/15	김민 성	데미지 계산 수정 및 디벨롭, 기획 의도 기재
09/21	김민 성	문서 디벨롭
10/02	김민 성	스킬 추가 작업
10/04	김민 성	속성 효과 수치 수정 및 잔상 효과 변경



- 위 이미지는 레퍼런스 화면 구성이다.
- 플레이어를 좌측 앞에 배치하고 적 몬스터를 우측 후방에 배치한다.

기본 전투 흐름

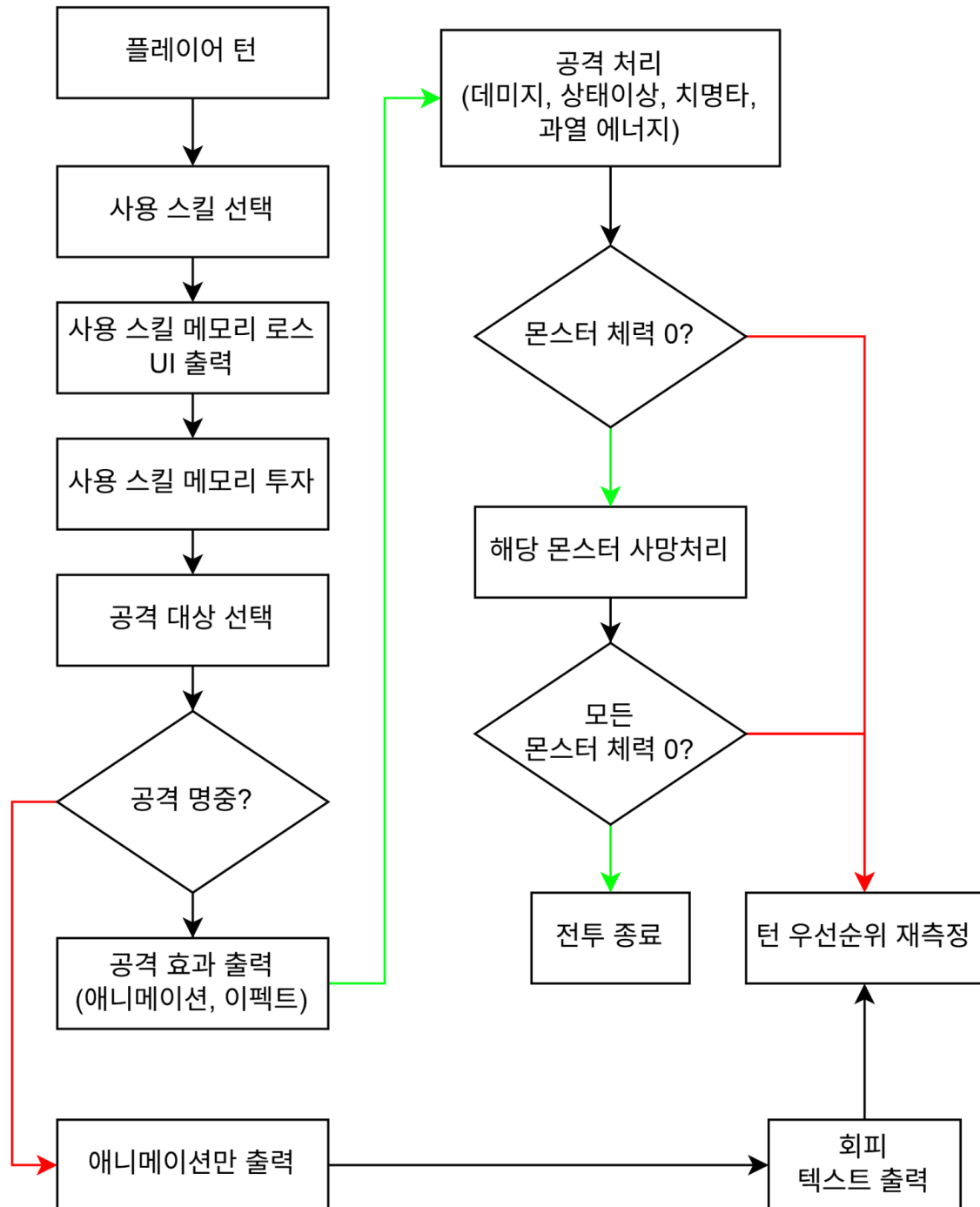
1. 턴 우선순위 측정



- 전투는 몬스터와 플레이어가 충돌하거나 플레이어가 몬스터에게 공격을 가할 경우 시작된다.
- 몬스터와 플레이어가 충돌 시 몬스터에게 최대치 이외 추가 메모리를 부여한다.
- 자세한 사항은 ([메모리 로스 시스템 기획서](#))를 참고한다.

- 몬스터끼리 메모리값이 같을 경우 랜덤으로 순서를 정한다.
- 플레이어와 몬스터의 메모리값이 같은 경우 플레이어에게 턴 우선순위가 주어진다.

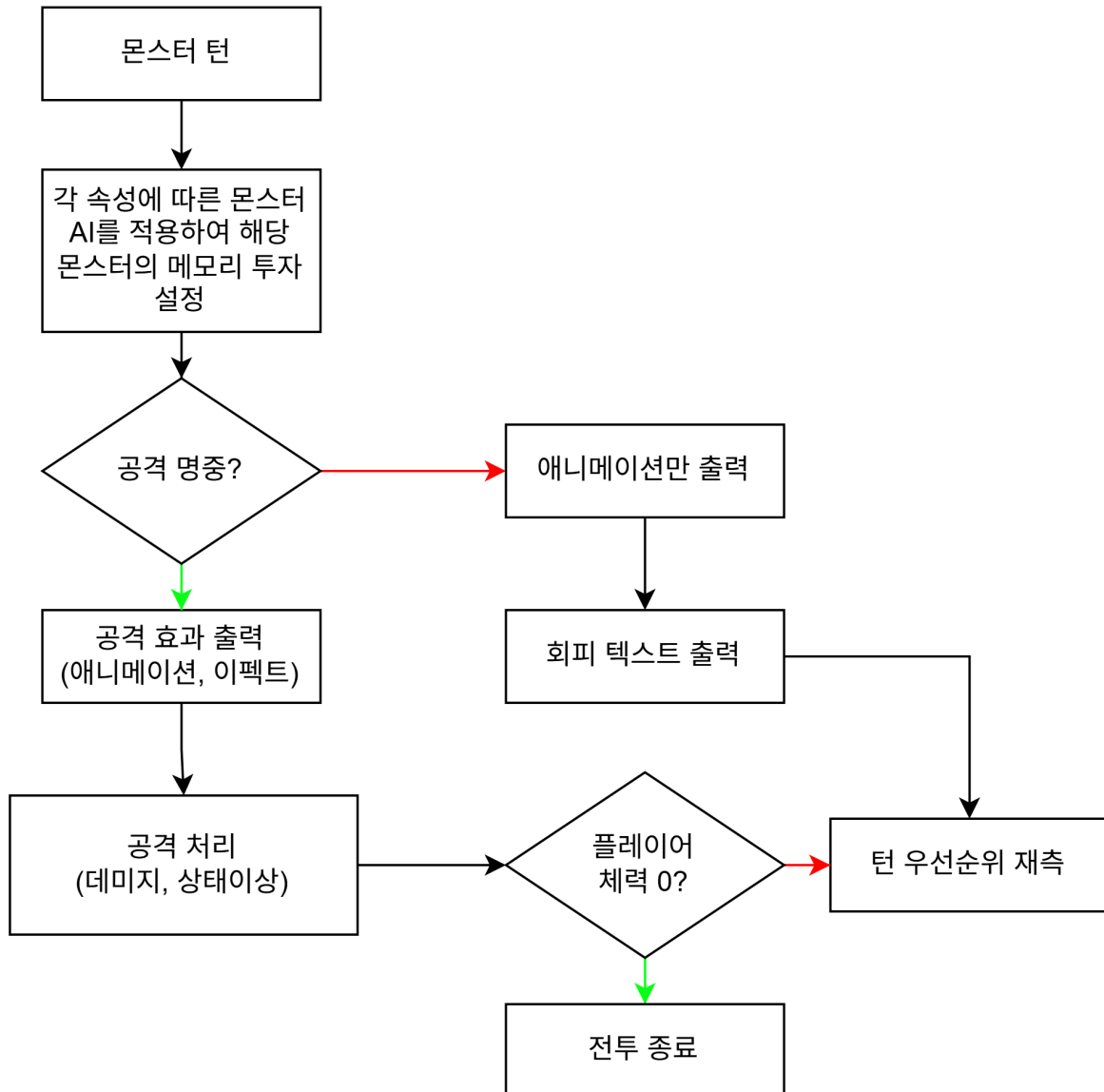
2. 플레이어 턴



- 치명타 확률은 기본적으로 15%로 한다. (변경될 수 있음)
- 치명타 데미지는 기본 공격 데미지의 1.5배로 한다. (변경될 수 있음)

- 상태이상의 자세한 사항은 ([속도와 속성](#))을 참고한다.
- 과열 에너지의 자세한 사항은 ([과열 에너지](#))를 참고한다.
- 메모리 로스 시스템의 자세한 사항은 ([메모리 로스 시스템 기획서](#))를 참고한다.

3. 몬스터 턴



- 몬스터에 대한 자세한 사항은 (몬스터 시스템 통합 문서) 확인

속도와 속성

1. 속도

- 플레이어블 캐릭터와 몬스터는 각각 고유의 메모리값이 정해져있다.
- 해당 메모리값이 높은 객체가 턴 우선순위를 가져가며 메모리는 전투 진행중 변하는값이다.
- 자세한 사항은 각 DT와 ([메모리 로스 시스템 기획서](#)) 확인

2. 속성

- 플레이어블 캐릭터의 스킬과 모든 몬스터는 각각 고유의 속도값이 정해져있다.
- 속성은 총 3가지로 각각 잔상, 각인, 망각이다.
- 세가지 속성은 서로 약점이 있으며 이해를 높이기 위해 아래 이미지를 확인한다.
- 각 속성의 약점 속성을 공격 할 시 기존 데미지의 1.25배로 들어간다.
- 각 속성의 약점 반대 속성을 공격할 시 기존 데미지의 0.75배로 들어간다.



2.1 속성 효과(변경될 수 있음)

스킬 속성	속성 효과
망각	공격한 상대의 메모리를 5 강탈한다.
각인	공격한 상대가 행동 시 스킬 데미지의 10%를 가한다.
잔상	다음턴 방어 행동 시 메모리를 10 회복한다.

- 스킬 속성 효과는 1회성이며 중첩되지 않는다.
- 각 스킬의 자세한 스킬 데이터 사항은 ([Skill_DT](#)) 확인

스킬

- 스킬은 기본 스킬 3개, 특수 스킬 1개, 궁극기 1개로 구성되어있다.
- 각 스킬의 능력치는 인스펙터에서 수정이 가능하도록 작업한다.

특수스킬

- 특수스킬은 30의 폭주 에너지가 있을때 사용이 가능해지며 특수 스킬 사용시 해당 폭주 에너지가 소모된다.
- 또한 특수 스킬은 광역 스킬이며 전장에 있는 모든 몬스터에게 똑같은 데미지를 준다.
- 자세한 스킬의 데이터는 ([Skill_DT](#)) 확인

궁극기

- 궁극기는 단일 공격 스킬이다.
- 폭주 에너지 50부터 사용이 가능하며 궁극기 사용시 소모된다.
- 다음은 추가 폭주 에너지에 따른 추가 공격력이다.
- 해당 공격력은 데미지 계산 가장 마지막에 해당된다.

사용 폭주 에너지	60	70	80	90
추가 공격력	+10%	+15%	+20%	+25%

방어 및 치명타

기획 의도: 방어와 메모리를 이용한 폭주 에너지 관리로 플레이어의 전략적 선택의 폭을 넓히며 치명타의 랜덤성으로 전투중 변수를 넣어 전투의 루즈함을 감소시킨다.

- 플레이어는 방어를 하면 다음턴에 입는 피해를 50% 감소시킨다.
- 또한 방어에 메모리를 투자하여 폭주 에너지를 감소시킬 수 있다.
- 방어와 메모리의 연관성에 대하여 자세한 사항은 ([메모리 시스템 기획서](#)) 참고
- 치명타 확률은 모든 공격에 10%가 기본적으로 적용된다.
- 이는 몬스터도 같다.
- 치명타는 1.2배의 추가 데미지를 준다.
- 자세한 사항은 각 DT와 ([전투 데미지 계산식](#)) 확인

약점 연쇄

기획의도: **3**가지 약점에 순서를 두어 플레이어의 전략성과 마지막 단계의 **+1**턴으로 **1**캐릭터 = **1**행동이라는 전투의 단순성을 감소시킨다.

1. 기본 시스템

- 몬스터는 기본 약점 속성이 있으며 이를 기본 약점이라 칭한다.
- 약점 연쇄 시스템은 플레이어가 몬스터의 기본 속성의 약점을 공격하는걸 넘어서 정해진 순서의 속성 스킬을 사용함으로 추가 데미지를 입힌다.
- 각 몬스터의 약점 연쇄 순서는 플레이어에게 공개된다.

2. 약점 연쇄 로직

- 몬스터의 속성은 변하지 않는다.
- 순서에 틀리면 다시 1단계로 돌아간다.
- 기본 약점 적중시 데미지는 1단계이며 해당 데미지가 들어간 이후 각 몬스터의 2번째 약점 적중 시 2단계 데미지인 **+10%**로 들어간다.
- 모든 몬스터의 약점 연쇄 순서중 첫번째는 기본 약점으로 한다.
- 2번째 약점에 해당하는 약점이 아닐 경우 다시 돌아간다
- 약점 연쇄로 인한 단계는 총 4단계까지 있으며 추가 데미지는 다음과 같다.
- 4단계 성공시 플레이어는 1회 더 행동이 가능하다.
- 밸런싱 과정에서 변경될 가능성 있음

단계	0단계	1단계	2단계	3단계	4단계
조건	약점이 아닌 공격	몬스터의 기본 약점	몬스터의 2번째 약점	몬스터의 3번째 약점	몬스터의 4번째 약점
데미지	1배 또는 0.75배	기본 약점 데미지	+20%	+30%	+1턴

- 각 몬스터의 약점 연쇄 순서는 ([Monster DT](#)) 확인
- 약점 연쇄의 순서가 틀릴 시 기존 상태로 돌아온다.

3. 약점 연쇄 예시

1번 예시

- 예시 몬스터 정보는 다음과 같다
- 몬스터의 속성은 각인이다.
- 몬스터의 기본 약점은 잔상이다.
- 2번 약점은 각인이다.
- 3번 약점은 망각이다.
- 4번 약점은 망각이다.

- 플레이어의 공격 속성 순서는 다음과 같다.
- 1번 공격 속성은 잔상이다.
- 2번 공격 속성은 각인이다.
- 3번 공격 속성은 망각이다.
- 4번 공격 속성은 망각이다.

1번 예시 결과

- 플레이어는 총 4번의 턴으로 각 턴의 공격은 다음과 같다.
- 첫번째 턴 - 기본 약점인 잔상 공격으로 1.5배의 데미지
- 두번째 턴 - 약점 연쇄 2단계 성공으로 1.5배 + 10%로 1.6배 데미지
- 세번째 턴 - 약점 연쇄 3단계 성공으로 1.5배 + 20%로 1.7배 데미지
- 네번째 턴 - 약점 연쇄 4단계 성공으로 1회 더 행동 가능

2번 예시

- 예시 몬스터 정보는 다음과 같다
 - 몬스터의 속성은 각인이다.
 - 몬스터의 기본 약점은 잔상이다.
 - 2번 약점은 각인이다.
 - 3번 약점은 망각이다.
 - 4번 약점은 망각이다.
-
- 플레이어의 공격 속성 순서는 다음과 같다.
 - 1번 공격 속성은 잔상이다.
 - 2번 공격 속성은 각인이다.
 - 3번 공격 속성은 잔상이다.
 - 4번 공격 속성은 각인이다.

2번 예시 결과

- 플레이어는 총 4번의 턴으로 각 턴의 공격은 다음과 같다.
- 첫번째 턴 - 기본 약점인 잔상 공격으로 1.5배의 데미지
- 두번째 턴 - 약점 연쇄 2단계 성공으로 1.5배 + 10%로 1.6배 데미지
- 세번째 턴 - 약점 연쇄 3단계 실패. 하지만 기본 약점이니 1.5배의 데미지
- 네번째 턴 - 약점 연쇄 2단계 성공으로 1.5배 + 10%로 1.6배 데미지

4. 약점 연쇄 예시 기반 로직

- 이와 같은 예시를 기반으로 약점 연쇄에 대한 설명이다.
- 몬스터의 약점 순서에 맞는 공격을 한다면 약점 연쇄 유지 및 다음 연쇄 기회를 얻는다.
- 약점 연쇄에 실패한다면 해당 스킬 속성과 몬스터의 속성에 대한 기본적인 상성 데미지가 계산된다.
- 4단계 달성 후 +1턴 획득 시 약점 연쇄는 단계 0으로 돌아가며 해당 턴에 몬스터 약점에 해당하는 스킬로 타격시 1단계가 된다.

폭주 에너지

기획의도: 폭주 에너지 시스템으로 인해 플레이어에게 리스크와 리턴을 주어 전투의 전략성을 높이고 행동 불능 리스크로 플레이어의 신중한 선택을 요구한다. (뇌빼고 스킬 막쓰기 방지)

1. 기본 시스템

- 폭주 에너지 시스템이란 플레이어의 폭주 에너지 게이지를 채움으로 단계별로 공격 데미지가 증가하는 시스템이다.
- 폭주 에너지의 총량은 ([Character_DT](#)) 참고
- 각 스킬별 폭주 에너지 획득량이 있으며 이는 ([Skill_DT](#)) 확인
- 폭주 에너지 단계별 추가 능력은 다음과 같다. (변경될 수 있음)
- 폭주 단계 진입 시 1턴 행동 불가능이며 행동 불가능 턴이 지난 후 0으로 게이지는 초기화된다.
- 폭주 에너지의 추가 데미지는 데미지 계산식에서 기본값의 퍼센트에 대한 값을 합한다.
- 또한 폭주 에너지는 방어에 메모리를 투자하여 감소시킬수 있다.

1단계	2단계	3단계	4단계	폭주
0~19	20~44	45~74	75~90	91~100
추가 능력 없음	+8%	+20%	+35%	행동 불가능

전투 데미지 계산식

기획의도: 메모리 투자를 가장 후반에 두어 플레이어와 몬스터 **AI**의 심리전을 유도하여 전투에서 심도 깊은 전략을 짜게한다.

(변경될수 있음)

$[(\text{기본 스킬 데미지} + \text{폭주}) \times \text{약점 여부}] \times \text{약점 연쇄} \times \text{치명타} \times \text{메모리 투자}$

예시 - 스킬 공격력 100, 약점 연쇄 2단계, 폭주 에너지 3단계, 메모리 투자 3단계, 치명타 여부(Yes)

약점 - 1.25배

약점 연쇄 2단계: +20%(X1.2)

폭주 에너지 3단계: +20%(기본 개수의 20%를 더한다)

메모리 투자 3단계: +35%(X1.35)

치명타 데미지: 1.2배

$[(100 + 20) \times 1.25] \times 1.2 \times 1.2 \times 1.35 = 291.6 = 292$

모든 소수점 데미지는 반올림한다.